

# P07 — Material de consolidación opcional

Edición pública para estudiantes · v1.0 · material opcional sin respuestas

No está programado como sesión docente en 2026/27. Puede utilizarse para la consolidación independiente o por indicación del profesorado. Resuelve las actividades principales en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

## Actividades principales

### Ejercicio 1 · Biseccion y garantia de error

Una funcion continua y estrictamente monotona en  $[0, 1]$  cambia de signo entre los extremos. Se aplica biseccion. Cual es el menor numero  $n$  de pasos que garantiza un intervalo final de longitud menor que  $10^{-6}$ ? Justifica primero existencia y unicidad de la raiz.

### Ejercicio 2 · Hipotesis del valor extremo

Para cada caso decide si el teorema del valor extremo garantiza maximo y minimo: a)  $f(x) = 1/x$  en  $(0, 1]$ ; b)  $f(x) = x^2$  en  $[-2, 3]$ ; c)  $f(x) = 1/x$  en  $[-1, 1]$ .

### Ejercicio 3 · Dos pasos de biseccion

Para  $f(x) = x^3 - x - 1$  verifica Bolzano en  $[1, 2]$  y realiza dos pasos de biseccion, conservando siempre un intervalo con cambio de signo.

### Ejercicio 4 · Cambio de signo y numero de raices

Separa lo que garantiza Bolzano de lo que no garantiza. Verdadero o falso: si  $f$  es continua en  $[a, b]$  y  $f(a)f(b) < 0$ , entonces existe exactamente una raiz en  $(a, b)$ .

### Ejercicio 5 · Valor intermedio sin cambio de signo

Prueba que  $x^5 + x + 1 = 2$  tiene al menos una solucion en  $(0, 1)$  usando el teorema del valor intermedio.

### Ejercicio 6 · La continuidad es esencial en el valor intermedio

Da una funcion en  $[-1, 1]$  con  $f(-1) < 0 < f(1)$  que no tome el valor 0 y explica que hipotesis del teorema falla.

## Opcional y reto

### Ejercicio 7 · Cuantificadores del criterio secuencial

Enuncia correctamente el criterio secuencial para  $\lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x) = L$ , incluyendo las condiciones sobre cada sucesion de prueba.

### Ejercicio 8 · Algebra de limites con dominio declarado

Sean  $f(x) \rightarrow 2$  y  $g(x) \rightarrow -1$  cuando  $x \rightarrow a$ . Calcula el limite de  $(f(x)^2 + 3g(x))/(f(x) - g(x))$  y justifica la regla del cociente.